EXECUTIVE VIEW

2021–2025 全球廣義半導體專利：技術與管理意涵

技術競爭主軸已從單點製程，轉向「封裝 × 系統 × 製造整合」

基於既有分析報告整理｜用途：高階主管／技術策略／研發管理

- 最穩定領先群： TSMC 、 Intel 、 Samsung
第二梯隊： Micron 、 ASM 、 Lam 、 Applied 、 Adeia 、 Amkor 、 ASML / Zeiss
高成長主題： chiplet 、 hybrid bonding 、 backside power 、 HBM 、 EUV

重點不是單一節點微縮，而是 package / memory / process / equipment 的協同能力。

方法邊界： Google Patents page ；用於相對排序、熱點辨識與策略判讀

chiplet
6.4×
1,410 → 8,964

hybrid
3.0×
2,902 → 8,839

backside
7.3×
556 → 4,055

HBM
2.7×
10,025 → 27,205

EUV
1.3×
23,146 → 30,707

Design / IC | Memory | Package | Foundry | Equipment | Optics

COMPETITIVE LANDSCAPE

產業鏈雙核心：器件 / 封裝 /IC 與製程 / 設備同步升級

用關係圖而不是名單看競爭：需求牽引在左、製造供給在右， TSMC 位於少數可跨鏈整合的樞紐。

需求 / 系統側

- Intel
- Apple
- Samsung
- Adeia
- Micron
- Amkor

TSMC

device × package × fab 的跨鏈整合樞紐

Core | Fab

製造 / 設備側

- ASM
- ASML / Carl Zeiss
- Lam Research
- SanDisk / WD
- Applied Materials

需求拉動： AI 平台、記憶體、封裝協同把產品 roadmap 往系統整合推。

整合樞紐：少數玩家能同時掌握客戶需求、節點節奏與封裝協同。

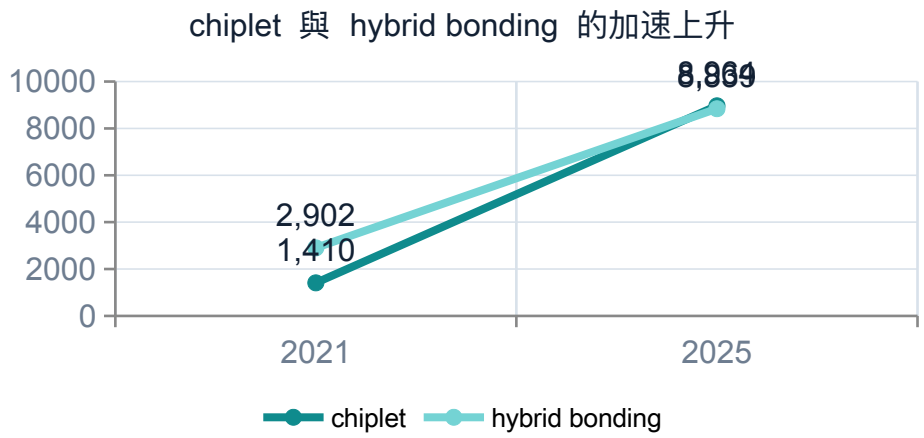
供給主導：設備 / 材料商正在鎖定未來節點 know-how 與議價權。

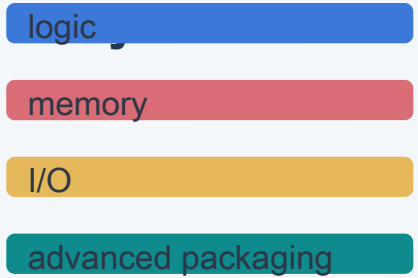
管理實務意涵

- 競爭者地圖至少拆成「產品 / 封裝 / 設備 / 材料」四層，不要只看總 patent count 。
- 共同開發談判要把設備與材料商的 know-how/IP 邊界提早納入。

方法邊界： Google Patents page ；用於相對排序、熱點辨識與策略判讀

封裝已從成本中心變成架構創新中心





- chiplet： 效能升級路徑轉向多裸晶異質整合。

hybrid bonding： 往更細 pitch 、高頻寬、低延遲互連推進。

價值前移到互連 / 鍵合能力，封裝成為架構決策。

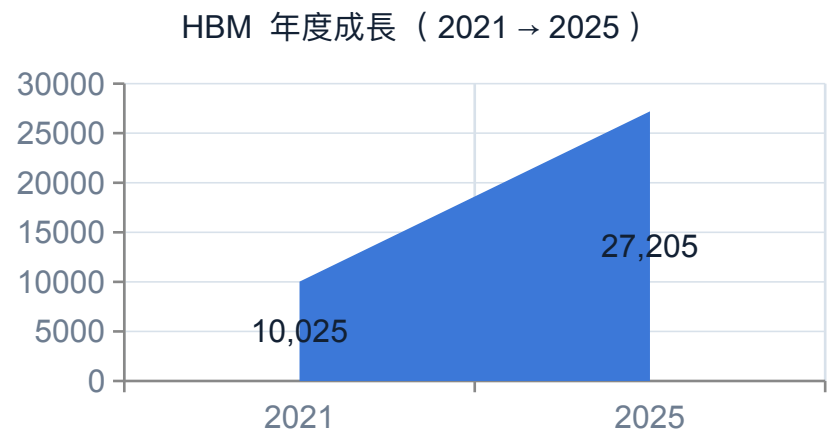
管理實務意涵

- 設立封裝架構 PM / 系統封裝架構師，避免設計、封裝、測試各自最佳化。

投資評估同步納入 KGD 、對位、 rework 、封裝內測試， roadmap 從 die 延伸到 package platform 。

方法邊界： Google Patents page；用於相對排序、熱點辨識與策略判讀

HBM 不只是記憶體議題，而是 AI 系統瓶頸的專利映射



Compute–Memory bottleneck

Compute → HBM → Package

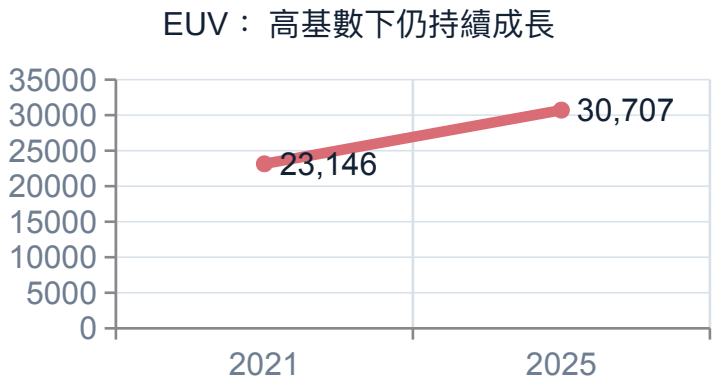
- HBM 快速上升，與 AI 訓練 / 推論對高頻寬低延遲資料搬移需求一致。
- 議題已不再只屬於 memory vendor，而是牽動 GPU、封裝、中介層、散熱、供電的系統性主題。
- Core CPC 中 G11C（記憶體）靠前，顯示記憶體重要性已提升到平台決勝層。

管理實務意涵

- 把 memory architecture 納入平台級 KPI，而不是只看 compute die 指標。
- 建立 compute / memory / package 聯合評審機制，避免局部最佳化。
- 提早鎖定 HBM、interposer、散熱相關合作與授權談判窗口。

方法邊界： Google Patents page，不等於全球專利；熱點辨識不代表商業價值

即使封裝升溫，製程設備鏈仍是不可替代的底層戰場



訊號重點：先進曝光與製程設備專利量仍維持高檔，代表 fab 底盤未被替代。

AI 晶片量產依賴鏈

Design → EUV / Etch → HBM / Package → System Yield

Fab CPC 底盤

- C23C 沉積 / 鍍膜
- G03F 光刻 / 圖案轉移
- H01J 真空 / 電子束
- B82Y 奈米製程整合

管理者雷達

- 節點可得性
- 設備 / 材料風險
- 共同開發 IP 邊界

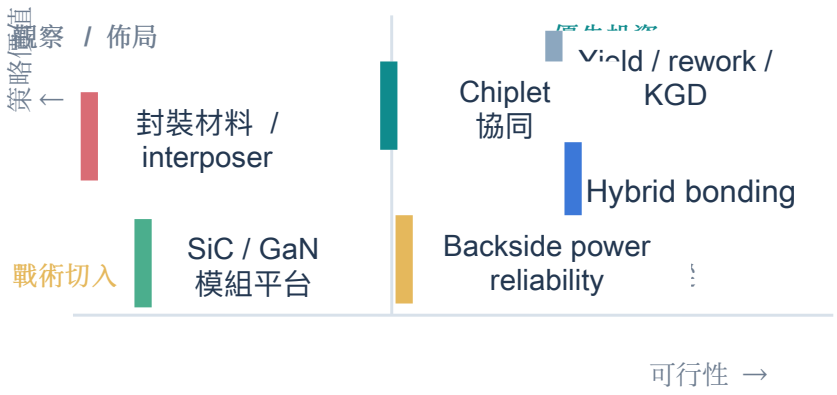
- 產品策略邊界仍受先進製程可得性制約，不能只偏設計端思維。
- 依賴先進代工者，需同步管理曝光、材料、設備與地緣風險。
- 共同開發應把法務、IP、產品平台一起拉進治理機制。

方法邊界： Google Patents 為代理指標，用來觀察技術熱度與競爭密度，不等同於實際產能、良率與商業成果。

WHITE SPACE & NEXT OPPORTUNITIES

白區在量產化輔助與跨層治理

機會矩陣：先抓高可行 × 高策略價值白區



佈局節奏

近程 **0–12M** 先做 yield-learning、rework / KGD、封裝材料。

中程 **12–24M** 推 hybrid bonding 量產化與 backside power reliability。

長程 **24M+** 布局 chiplet 系統協同與 SiC/GaN 模組平台。

原則：先做能快落地的輔助技術。

管理意涵：投資組合可預留 20–30% 給量產化輔助；IP 團隊優先掃 reliability、DFT、rework、yield-learning 空隙。

方法邊界：Google Patents page；用於相對排序、熱點辨識與策略判讀

從專利情報到技術治理：四個管理動作

Operating loop：把專利雷達直接接到 roadmap、投資組合與 NPI gate。

01 Sensing
五大主題雷達

02 Prioritize
產品 / 設備 / 材料 map

03 Invest
核心創新 + 量產化

04 Govern
NPI gate + FTO

季度
更新熱點與競爭者雷達。

立項前
檢查 white-space、合作與授權機會。

NPI gate
納入 FTO、共研 IP、可靠性檢查。

結論：成熟度關鍵不只在研發效率，而在跨層決策速度。

方法邊界：Google Patents page；用於相對排序、熱點辨識與策略判讀

CLOSING DECISIONS

給管理層的三個決策：擴整合、補量產、做平台

把專利情報轉成執行板：每個決策都要有 owner 、近期行動與 12–24 個月 KPI 。

擴整合

重做跨層 **roadmap**

Owner： CTO / Platform

KPI： 聯合審查率

補量產

加碼量產化輔助

Owner： R&D / 製造

KPI： yield / reliability

做平台

平台合作與 **IP** 治理

Owner： BU / IP / Legal

KPI： 共研 / 授權 / 模組數

短期 **0–12M**

建五大主題雷達

中期 **12–24M**

white-space 轉立項池

長期 **24M+**

升級為 system / package / process 共治

一句話結論：下一輪競爭比的不是單點更快，而是跨層整合、量產落地與平台治理。

董事會版可再補多資料源交叉驗證。

方法邊界： Google Patents page ；用於相對排序、熱點辨識與策略判讀